

Le repérage — cours de maths CM2

Se repérer sur un quadrillage, c'est trouver une case ou un point avec deux nombres : $(x ; y)$. Comme la bataille navale ou un plan de ville : on croise une colonne et une ligne.

MOTS CLÉS

Quadrillage, coordonnées, abscisse, ordonnée, origine

LE SECRET

On lit x d'abord ($\rightarrow$), puis y ($\uparrow$)

OUTIL

Le quadrillage et ses deux axes

À quoi ça sert : le repérage

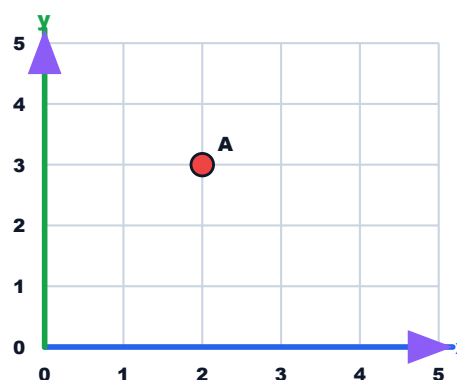
À La Réunion, on se repère tout le temps : une case sur un plan de Saint-Pierre, sa position dans une salle de classe, un point sur une carte de randonnée, ou les coordonnées d'un lieu sur une appli GPS.

Un peu d'histoire : le repérage

L'idée de repérer un point par deux nombres vient de René Descartes, un savant du 17^e siècle. On raconte qu'il aurait eu l'idée en regardant une mouche se promener au plafond : comment décrire sa position ? Avec deux nombres !

Définition : le repérage

Un quadrillage sert à se repérer. Chaque point se repère par deux nombres, ses coordonnées $(x ; y)$. Le premier, x, se lit sur l'axe horizontal ; le second, y, sur l'axe vertical. On part de l'origine $(0 ; 0)$, en bas à gauche.



Le point A se trouve à 2 cases vers la droite et 3 cases vers le haut : $A(2 ; 3)$.

Propriétés : le repérage

Lignes et colonnes

On lit x puis y

Placer un point

Le quadrillage a des colonnes (verticales) et des lignes (horizontales) numérotées.

Le premier nombre = l'horizontale ($\rightarrow$). Le second = la verticale ($\uparrow$).

Pour B(4 ; 1) : on avance de 4 vers la droite, puis de 1 vers le haut.

Se déplacer

Un chemin se décrit par des flèches : 3 à droite, 2 en haut... on suit et on arrive.

Méthode : le repérage

1. Je pars de l'origine

Le coin en bas à gauche, c'est (0 ; 0).

2. Je lis x puis y

D'abord l'horizontale ($\rightarrow$), ensuite la verticale ($\uparrow$).

3. Je compte depuis 0

Je compte les traits, pas les cases, en partant de 0.

Selon ce que l'on cherche : le repérage

Jouer

La bataille navale : « B3 touché ! »

S'orienter

Trouver une case sur un plan de ville ou une carte.

Programmer

Déplacer un personnage sur une grille (en jeu ou en code).

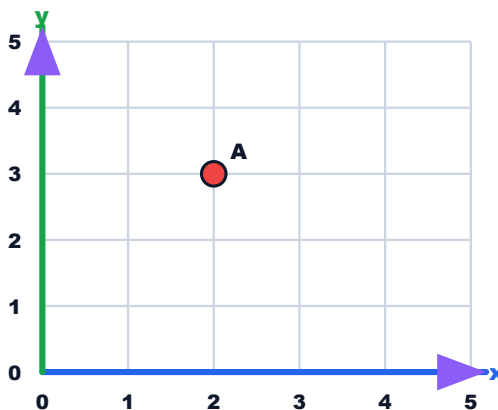
Exemples corrigés : le repérage

Les coordonnées de A

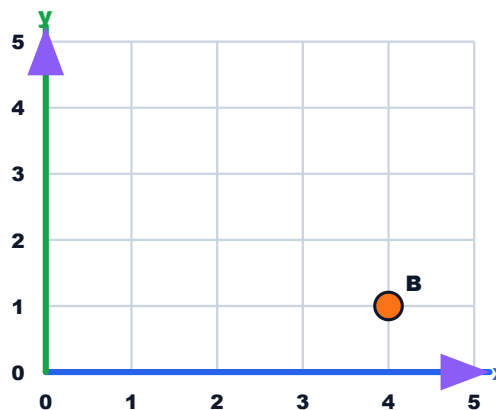
Le point A est placé sur le quadrillage.
Quelles sont ses coordonnées ?

Placer B(4 ; 1)

On veut placer le point B de coordonnées (4 ; 1).
Où se trouve B ?



On lit l'horizontale : 2. Puis la verticale : 3. Donc A(2 ; 3).

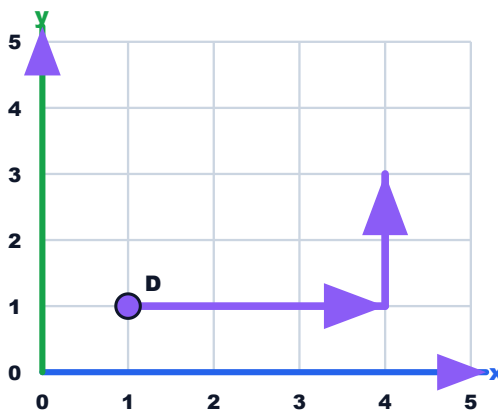


On avance de 4 vers la droite, puis de 1 vers le haut. B est sur la case cible.

Le chemin

On part de D(1 ; 1). On avance de 3 à droite, puis de 2 en haut.

Où arrive-t-on ?

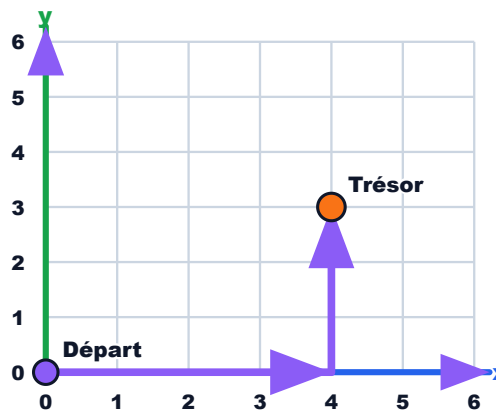


De (1 ; 1), 3 à droite → (4 ; 1), puis 2 en haut → (4 ; 3). On arrive en (4 ; 3).

Le défi 974

Sur le plan, le trésor part de (0 ; 0) : 4 cases à droite, puis 3 cases en haut.

Quelles sont les coordonnées du trésor ?



De (0 ; 0), 4 à droite → (4 ; 0), puis 3 en haut → (4 ; 3). Le trésor est en (4 ; 3).

Pièges à éviter : le repérage

Inverser x et y : on lit toujours l'horizontale (x) d'abord, puis la verticale (y). A(2 ; 3), c'est 2 à droite, 3 en haut.

Partir du mauvais coin : on compte les cases depuis l'origine (0 ; 0), en bas à gauche.

Confondre nombre de cases et coordonnée : on compte les traits, pas les cases, en partant de 0.

À retenir : le repérage

Une case (ou un point) se repère par deux nombres : $(x ; y)$.

On lit x d'abord (horizontale), puis y (verticale).

L'origine $(0 ; 0)$ est en bas à gauche.

Exercices corrigés : le repérage

1. Un point est à 3 cases à droite et 0 case en haut. Quelles coordonnées ?

Correction :

$x = 3$, $y = 0$: le point est en $(3 ; 0)$, sur l'axe horizontal.

2. Où place-t-on le point $C(0 ; 4)$?

Correction :

$x = 0$ (on ne bouge pas horizontalement), $y = 4$: sur l'axe vertical, à 4 vers le haut.

3. On part de $(2 ; 1)$, on va 2 à droite et 3 en haut. Où arrive-t-on ?

Correction :

2 à droite $\rightarrow (4 ; 1)$, puis 3 en haut $\rightarrow (4 ; 4)$. On arrive en $(4 ; 4)$.

4. Quelle est la différence entre $A(2 ; 3)$ et $A(3 ; 2)$?

Correction :

Ce ne sont pas les mêmes points ! L'ordre compte : x d'abord, puis y .